PROTOCOLO UNIFICADO DE DOLOR TORÁCICO Y SCA — CHGUV 2026

Hoja de Ruta Operativa Integrada: Servicio de Urgencias · Servicio de Cardiología (UCC y Hemodinámica)



■ 1. SCACEST (<90 min) Y SCASEST MUY ALTO RIESGO (<2 h)

• **SCACEST / Equivalentes:** Box Críticos → Sala Hemodinámica (< 90 min) → UCC. **AAS 300 mg + Prasugrel 60 mg / Ticagrelor 180 mg** (Clopidogrel 600 mg en ≥75a/ACO) + **Bolo HNF 70-100 UI/kg i.v.** (Prohibido Fondaparinux).

• **SCASEST Muy Alto Riesgo (< 2 h, 24/7):** Inestabilidad, dolor refractario, EAP o TV/FV. **SOLO AAS 300 mg + Bolo HNF 60-70 UI/kg i.v.** (sin 2.º antiagregante pre-sala) → Hemodinámica → UCC.

■ 2A. SCASEST ALTO RIESGO: DOM TARDE A JUEVES Y VIE MAÑANA

• **Circuito CHGUV:** Monitorizar en **Observación A** y **comentar con el Cardiólogo de Guardia** → Planta Telemetría / UCC → **Cateterismo en < 24 h**.

• **Antiagregación: SOLO AAS 300 mg** (Prohibido pretratar con P2Y12 en < 24 h; se carga Prasugrel 60 mg o Clopidogrel en la propia Sala).

• **Anticoagulación: Enoxaparina s.c.** (1 mg/kg/12h en <75a; 0,75 mg/kg/12h en ≥75a; HNF i.v. si FGe < 30).

■ 2B. SCASEST ALTO RIESGO: VIE TARDE, SÁBADO Y DOM MAÑANA

• **Espera > 24–72 h hasta el Lunes:** Monitorizar en **Observación A** y comentar con Cardiólogo → Planta Telemetría / UCC.

• **Anticoagulante #1: FONDAPARINUX 2,5 mg/24h s.c.** (reduce 48% sangrado mayor, estudio OASIS-5). **¡El lunes en Sala: Bolo obligatorio HNF 70-85 UI/kg i.v.!**

• **Antiagregación fin de semana:** Si ≥75a, HBR o sospecha Qx: **SOLO AAS**. Si <75a No-HBR + NSTEMI: valorar **AAS + Ticagrelor 180 mg / Clopidogrel**.

■ 3. BAJO RIESGO (RULE-OUT ESC 0h/2h) Y ESCALA HEART

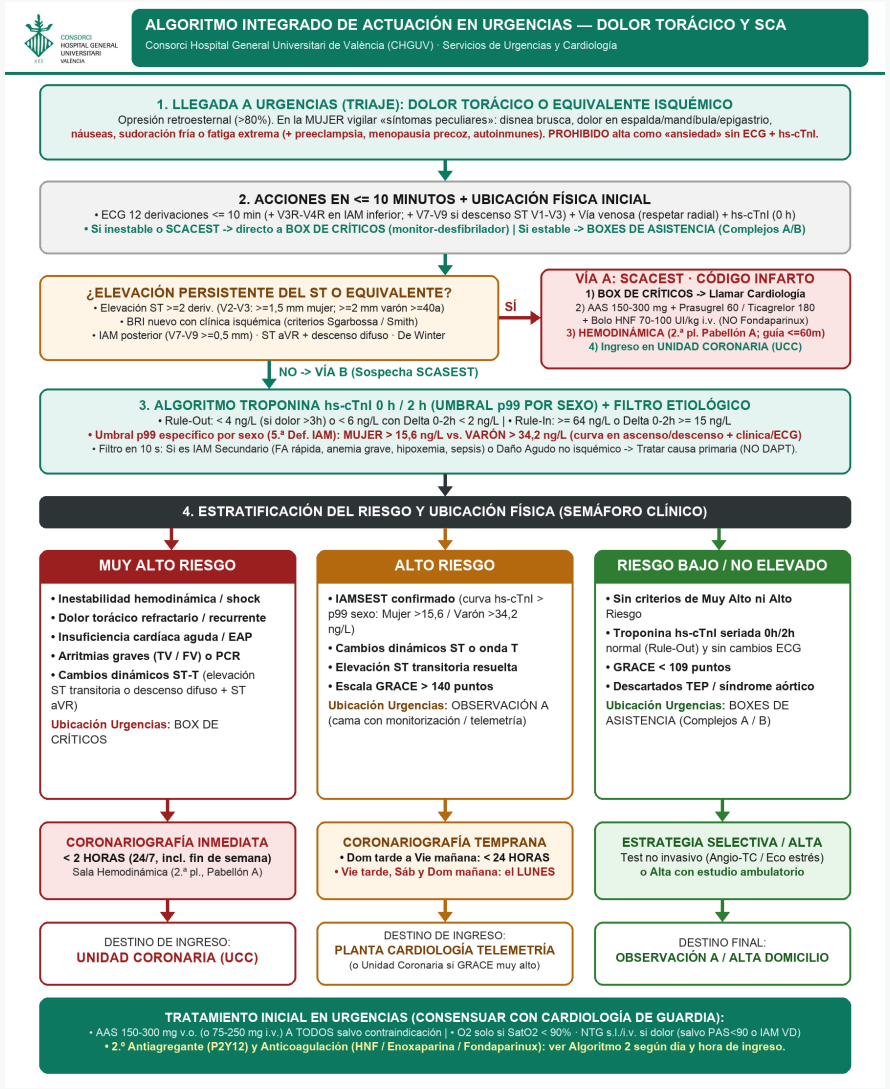
• **Rule-Out 0h/2h (VPN > 99,5%):** hs-cTnI 0h/2h ≤ p99 por sexo (**Mujer ≤ 15,6 ng/L / Hombre ≤ 34,2 ng/L**) sin delta + ECG normal + dolor no anginoso (**HEART 0–3 pt**) → **Alta directa desde Boxes Generales**.

• **Regla clave:** Un dolor con troponinas negativas **NUNCA ingresa solo por el GRACE**. Si HEART 4–6 → observación / Angio-TC. Si HEART ≥ 7 o Angina Inestable → comentar con Cardiólogo.

ALGORITMO 1: PUERTA DE ENTRADA, DIAGNÓSTICO POR SEXO Y SEMÁFORO SCA



Integración del algoritmo 0h/2h de hs-cTnI, particularidades en la mujer y ubicación física en el CHGUV



CLAVES DEL ALGORITMO 1

- **ECG en ≤ 10 min:** Registrado y firmado. Añadir V3R-V4R en IAM inferior y V7-V9 si descenso ST en V1-V3.
- **Atención a la Mujer:** Vigilar clínica peculiar (espalda interescapular, mandíbula, epigastrio, disnea súbita, fatiga) y **SCAD** en ≤ 55 años / periparto.
- **Umbral hs-cTnI CHGUV:**
  - **Mujer: > 15,6 ng/L**
  - **Hombre: > 34,2 ng/L**
- **Filtro IAM Tipo 2:** Si hay taquiarritmia, anemia severa, hipoxemia o sepsis activa → tratar la causa primaria sin DAPT ni cateterismo urgente.
- **Comentario con Cardiología:** Urgencias no ingresa directamente; todo SCASEST se comenta con el Cardiólogo de Guardia.

ALGORITMO 2: PAUTA ANTITROMBÓTICA SEGÚN DÍA Y HORA DE INGRESO

Domingo tarde a Viernes mañana (< 24 h) vs. Viernes tarde, Sábado y Domingo por la mañana (> 24 h hasta el Lunes)



CONSORCI HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI VALENCIA

PROTOCOLO ANTITROMBÓTICO SEGÚN DÍA Y HORA DE INGRESO — CHGUV

¿Cuándo dar solo AAS o Doble Antiagregación (DAPT)? ¿Cuándo usar HNF, Enoxaparina o Fondaparinux?

1. EMERGENCIA INMEDIATA: SCACEST (<= 60 min) Y SCASEST MUY ALTO RIESGO (< 2 h, 24/7)

- **UBICACIÓN FÍSICA:** BOX DE CRÍTICOS DE URGENCIAS -> SALA DE HEMODINÁMICA (2.ª planta, Pabellón A) -> UNIDAD CORONARIA (UCC).
- **ANTIAGREGACIÓN PLAQUETARIA:** 1) AAS 150 - 300 mg v.o. masticado (o 75 - 250 mg i.v.) INMEDIATO en Box de Críticos.
2) En SCACEST: PRASUGREL 60 mg v.o. (no dar si ictus/AIT previo) o TICAGRELOR 180 mg v.o. (acordar con Cardiología). Clopidogrel 600 mg solo si toma anticoagulación oral crónica o contraindicación a potentes.
3) En SCASEST de Muy Alto Riesgo (< 2 h): NO dar el P2Y12 en Urgencias; se carga en la Sala de Hemodinámica tras ver la anatomía.
- **ANTICOAGULACIÓN PARENTERAL:** Bolo i.v. de HEPARINA NO FRACCIONADA (HNF) 70 - 100 UI/kg (coordinar Urgencias y Sala para no duplicar dosis). [!] PROHIBIDO Fondaparinux en el SCACEST (Clase III).

2. SCASEST ALTO RIESGO: INGRESO DE DOMINGO TARDE/NOCHE A JUEVES Y VIERNES MAÑANA (Cateterismo < 24 h)

- **¿POR QUÉ INCLUYE EL DOMINGO POR LA TARDE/NOCHE?:** Porque el cateterismo se realiza el lunes por la mañana (en < 24 horas), igual que cuando ingresa de lunes a jueves.
- **UBICACIÓN FÍSICA:** En Urgencias: Cama con telemetría en OBSERVACIÓN A -> Ingreso en PLANTA DE CARDIOLOGÍA CON TELEMETRÍA (o UCC).
- **ANTIAGREGACIÓN (ANTES DEL CATETERISMO):** Administrar SOLO AAS (150-300 mg carga -> 100 mg/24 h). PROHIBIDO dar un segundo antiagregante (P2Y12) de rutina antes de ver la anatomía coronaria (Clase III, Nivel A — Ensayos ACCOAST / ISAR-REACT 5: pretratar en <24h duplica el sangrado mayor y retrasa 5-7 días la cirugía si es quirúrgico). En la Sala de Hemodinámica, tras ver las arterias, se carga PRASUGREL 60 mg (1.ª elección; mant. 5 mg si <60 kg o >=75a) o TICAGRELOR 180 mg.
- **ANTICOAGULACIÓN (< 24 h):** ENOXAPARINA 1 mg/kg cada 12 h s.c. (1 mg/kg cada 24 h si FGe 15-29 ml/min; pesar siempre al paciente) o HNF i.v. En Sala de Hemodinámica: si última dosis de Enoxaparina fue < 8 h no añadir nada; si fue hace 8-12 h dar bolo 0,3 mg/kg i.v. [!] NUNCA cruzar Enoxaparina y HNF.

3. SCASEST ALTO RIESGO: INGRESO VIERNES TARDE, SÁBADO Y DOMINGO POR LA MAÑANA (Cateterismo el LUNES, > 24 h)

- **UBICACIÓN FÍSICA:** En Urgencias: Cama con telemetría en OBSERVACIÓN A -> Ingreso en PLANTA DE CARDIOLOGÍA CON TELEMETRÍA (o UCC).
- **ANTICOAGULANTE DE ELECCIÓN #1 EN ESPERA > 24 h (Clase I, Nivel B):** FONDAPARINUX (Arixtra®) 2,5 mg / 24 h subcutáneo (Estudio OASIS-5: reduce a la mitad el sangrado mayor [2,2% vs 4,1%] y reduce la mortalidad frente a enoxaparina; contraindicado si FGe < 20 ml/min).
[!] REGLA OBLIGATORIA EL LUNES EN LA SALA DE HEMODINÁMICA (Estudio FUTURA/OASIS-8): Al realizar la ICP el lunes, administrar OBLIGATORIAMENTE un BOLO COMPLETO DE HNF (70 - 85 UI/kg i.v.) en sala para evitar trombosis de catéter guía (Clase I B).
- **¿QUÉ HACER CON LA DOBLE ANTIAGREGACIÓN (DAPT) EL VIERNES TARDE, SÁBADO O DOMINGO MAÑANA?:** En Urgencias dar siempre AAS 150-300 mg y consensuar con el Cardiólogo de Guardia según el perfil del paciente (Guías ESC 2023):
- PERFIL A (Alto Riesgo de Sangrado [ARC-HBR: >=75-80a frágil, anemia, FGe <30, ACO] o sospecha quirúrgica de Tronco / 3 vasos): Mantener SOLO AAS 100 mg/24 h (+ Fondaparinux) hasta el lunes. Se carga el P2Y12 el lunes en sala.
- PERFIL B (Alto Riesgo Isquémico + BAJO Riesgo de Sangrado [No-HBR] + baja sospecha quirúrgica con demora > 24 h hasta el lunes): El Cardiólogo puede iniciar DAPT (Clase IIb C) con AAS + TICAGRELOR 180 mg (luego 90 mg/12h) o AAS + CLOPIDOGREL 300-600 mg (luego 75 mg/24h; de elección en >= 70-75 años).
- **2 REGLAS DE SEGURIDAD:** 1) PROHIBIDO usar PRASUGREL antes de conocer la anatomía coronaria (Clase III B). 2) Si durante el sábado o domingo reaparece angina o cambios dinámicos del ST -> Reclasificar al BLOQUE 1 ROJO y hacer CATETERISMO URGENTE EN < 2 HORAS.

REGLAS DE SEGURIDAD EN SALA

- **Ventana < 24 h (Dom tarde a Vie mañana): SOLO AAS 300 mg** + Enoxaparina s.c. Prohibido pretratar con P2Y12 (Clase III ESC).
- **Ventana Fin de Semana (Vie tarde, Sáb y Dom mañana): Fondaparinux 2,5 mg/24h s.c.** es el anticoagulante de 1.ª elección (OASIS-5).
- **¡REGLA OBLIGATORIA EL LUNES!:** Si lleva Fondaparinux, administrar **Bolo de HNF 70–85 UI/kg i.v.** al iniciar el cateterismo en Sala.
- **DAPT en Fin de Semana:** Si ≥75a / HBR → SOLO AAS. Si <75a No-HBR + NSTEMI → consensuar con Cardiólogo añadir Ticagrelor 180 mg o Clopidogrel.
- **Rescate 24/7:** Si reaparece dolor o cambios ST el fin de semana → Cateterismo en < 2 h.

ESCALAS EN URGENCIAS: HEART (TROPONINA -) VS. GRACE (GUÍAS ESC 2023)

Por qué una troponina negativa no ingresa por el GRACE y cuándo usar cada escala



GUÍAS ESC 2023 — ¿PARA QUÉ USAMOS HEART Y PARA QUÉ USAMOS GRACE?

1. SI LA TROPONINA ES NEGATIVA -> Definir ANGINA TÍPICA y Escala HEART (0-10 pt):

- Angina Típica: Opresión retroesternal + provocada por esfuerzo/estrés (o reposo >20m) + cede con reposo/NTG <5m. HEART 0-3 pt + hs-cTnI 0h/2h (-) -> ALTA DIRECTA.
- Si Angina Inestable (reposo, de novo o in crescendo) o HEART >=7 -> Comentar Cardiología.

2. ¿PARA QUÉ SE CALCULA ENTONCES EL GRACE SEGÚN LAS GUÍAS ESC 2023 (Clase IIa)?

- NO sirve para dolor inespecífico con cTnI (-) (la edad lo eleva sin tener SCA).
- Se calcula UNA VEZ DIAGNOSTICADO EL SCA (NSTEMI o Angina Inestable verdadera) para:

  A) Estimar el pronóstico (mortalidad intrahospitalaria y a 6 meses).

  B) En la Angina Inestable: si GRACE > 140 -> Criterio de Cateterismo Temprano (<24h).

RESUMEN DE LOS 4 CASOS DE DECISIÓN CLÍNICA EN URGENCIAS (CHGUV)

- **1) hs-cTnI 0h/2h negativa + ECG normal + dolor no anginoso (HEART 0–3 pt): Alta directa segura** (VPN > 99,5%) sin calcular GRACE.
- **2) hs-cTnI en zona gris o dolor dudoso (HEART 4–6 pt):** Observación (3.ª troponina a las 3 h), Ecocardiograma y **Angio-TC coronario** / prueba de isquemia.
- **3) Angina Inestable verdadera (en reposo >20 min, de novo o in crescendo / HEART ≥ 7 pt) con troponina negativa: Comentar con el Cardiólogo de Guardia**. Una vez diagnosticada la Angina Inestable, un **GRACE > 140** identifica Alto Riesgo para cateterismo en < 24 h (Tabla 5 ESC 2023).
- **4) NSTEMI confirmado por curva de hs-cTnI > p99 o descenso dinámico del ST:** Ya es Alto Riesgo directo (< 24 h) sin depender del GRACE.

PARTICULARIDADES EN LA MUJER Y CHECKLIST DE TRASPASO A CARDIOLOGÍA

Cinco puntos clave en la mujer con SCA y verificación de seguridad antes del traslado a Planta / UCC



■ 5 PUNTOS CLAVE EN LA MUJER CON DOLOR TORÁCICO

• **1. Reconocimiento sin sesgo:** Además de opresión retroesternal, buscar dolor interescapular, mandíbula, epigastrio, disnea brusca, náuseas o fatiga extrema.

• **2. Umbral hs-cTnI específico:** Aplicar siempre **> 15,6 ng/L** en la mujer (frente a > 34,2 ng/L en el hombre) para evitar un 20–30% de infradiagnóstico.

• **3. Disección Coronaria Espontánea (SCAD):** Causa principal de IAM en mujeres ≤ 55 años y en el periparto. Si flujo TIMI 2–3 y estable → manejo conservador sin stent.

• **4. MINOCA y Takotsubo:** Si las arterias epicárdicas no tienen estenosis ≥ 50%, no dar de alta como normal: solicitar **RM Cardíaca precoz**.

• **5. Prevención del sangrado:** Ajustar heparinas al peso real y al filtrado glomerular (CKD-EPI) y priorizar el acceso radial.

■ CHECKLIST DE TRASPASO URGENCIAS -> CARDIOLOGÍA

• ■■ **1. Ubicación y Monitorización:** Cama monitorizada en Box de Críticos u Observación A y traslado con monitor/desfibrilador.

• ■■ **2. Registro Exacto de Antitrombóticos:** Hora y dosis exacta de AAS, anticoagulante (HNF, Enoxaparina o Fondaparinux) y si lleva o no P2Y12.

• ■■ **3. Alerta de Fondaparinux para el Lunes:** Anotar en orden de Hemodinámica: *«En tratamiento con Fondaparinux s.c. → Administrar bolo HNF 70-85 UI/kg i.v. el lunes en Sala»*.

• ■■ **4. Analítica Completa de Ingreso:** hs-cTnI 0h/2h, Creatinina/FGe, Hemograma, Coagulación, Perfil lipídico completo, HbA1c y NT-proBNP.

• ■■ **5. Tratamiento Precoz en las Primeras 24 h:** Atorvastatina 80 mg (o Rosuvastatina 20-40 mg) + Pantoprazol 40 mg + Betabloqueante si FEVI ≤ 40% y Killip I.

APLICACIÓN WEB INTERACTIVA DEL PROTOCOLO SCA CHGUV (HTML / STREAMLIT)

Árbol de decisión progresivo sin ruido visual, calculadoras HEART/GRACE y descarga de PDFs



■ CÓMO FUNCIONA LA APP INTERACTIVA DEL CHGUV (ORDENADOR, MÓVIL O STREAMLIT)

• **1. Filtrado Progresivo Inteligente (Izquierda y Derecha):** Conforme seleccionas **Mujer vs. Hombre**, **Edad (< 75 vs. ≥ 75 años)**, **ECG**, **Situación clínica** y **Día de ingreso**, desaparecen automáticamente tanto a la izquierda como a la derecha todas las preguntas (incluidas las troponinas cuando no hacen falta) y todas las notas de otros perfiles.

• **2. Recomendación Exacta para el Paciente Seleccionado:** Muestra en segundos la ubicación física en el CHGUV, el fármaco antiagregante y anticoagulante con su dosis exacta y genera la **Nota Clínica SBAR** lista para copiar y comentar con el Cardiólogo de Guardia.

• **3. Pestaña de Escalas HEART y GRACE + Pestaña de Descargas PDF:** Permite calcular el HEART score (con botón directo al algoritmo), el GRACE score (en SCA confirmado) y **descargar directamente desde la App tanto el Protocolo Word en PDF como esta Presentación en PDF**.

• **4. Despliegue en Streamlit Cloud o Intranet CHGUV:** Incluye el proyecto listo para publicar gratis en **Streamlit Community Cloud (share.streamlit.io)** mediante el archivo **app.py** incluido en la carpeta.